matemática

Posições de Retas e Planos no Espaço

Posições relativas entre duas retas

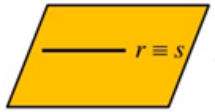
Retas coplanares : existe plano que as contem ao mesmo tempo

Paralelas distintas



$r \cap s = \varnothing$

Paralelas coincidentes



$r \cap s = \infty$

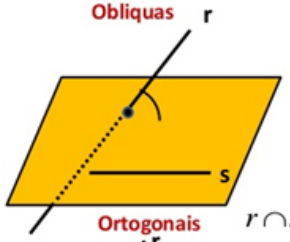
Concorrentes



$r \cap s = \{P\}$

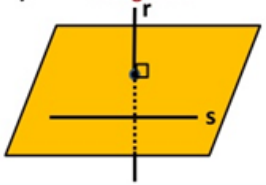
Retas não coplanares ou reversas: não existe plano que as contem ao mesmo tempo

Obliquas



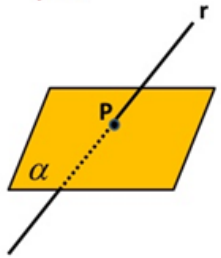
$r \cap s = \varnothing$

Ortogonais



Posições relativas entre reta e plano

Concorrente ou secante ao plano



$\alpha \cap r = \{P\}$

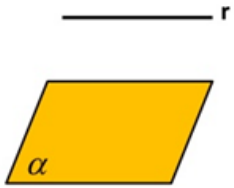
Obs : reta fura o plano

Reta contida no plano



$\alpha \cap r = \{r\}$

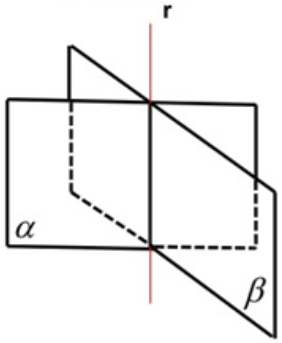
Reta paralela ao plano



$\alpha \cap r = \varnothing$

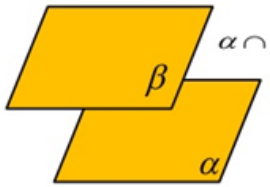
Posições relativas entre dois planos

Concorrentes



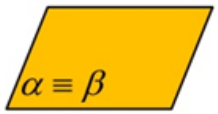
$\alpha \cap \beta = \{r\}$

Paralelas



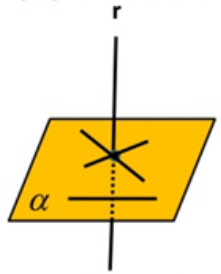
$\alpha \cap \beta = \varnothing$

Coincidentes



Observações :

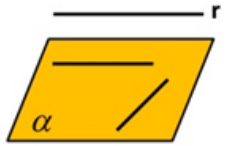
Reta perpendicular ou ortogonal ao plano



Uma reta será perpendicular ao plano se e somente se for perpendicular a duas retas concorrentes contidas no plano.

Se uma reta é perpendicular ao plano ela será perpendicular ou ortogonal as retas contidas no plano

Reta paralela ao plano



Se uma reta é paralela ao plano ela será paralela ou reversa as retas do plano .